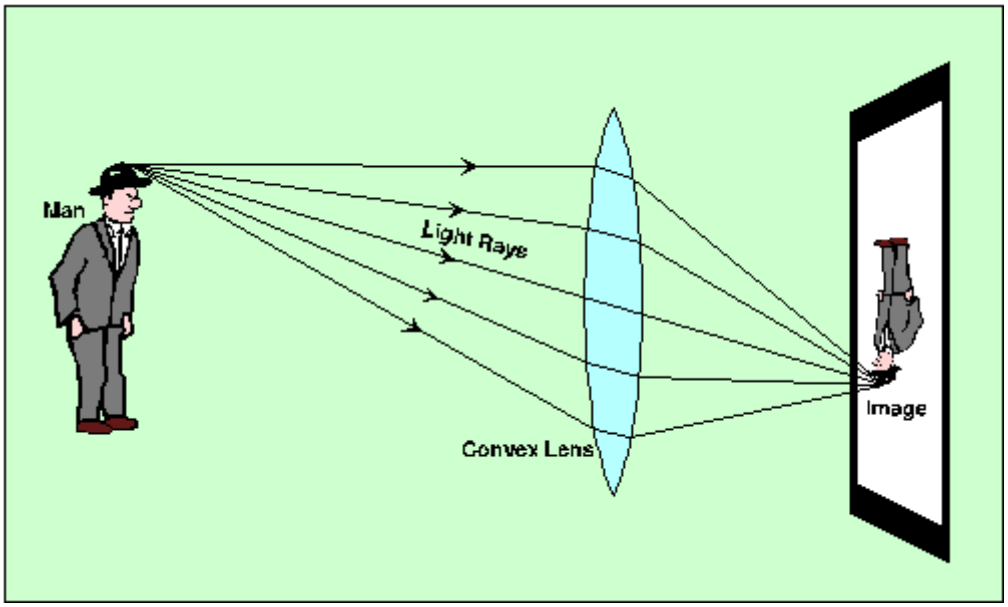
ניסוי מספר 9

עצם ודמותו בעדשה מרכזת



עצם ודמותו בעדשה מרכזת – דו"ח הכנה

מטרת הניסוי

אימות הקשר בין מרחק עצם מעדשה מרכזת ומרחק דמותו ממנה והוכחת הנוסחה:

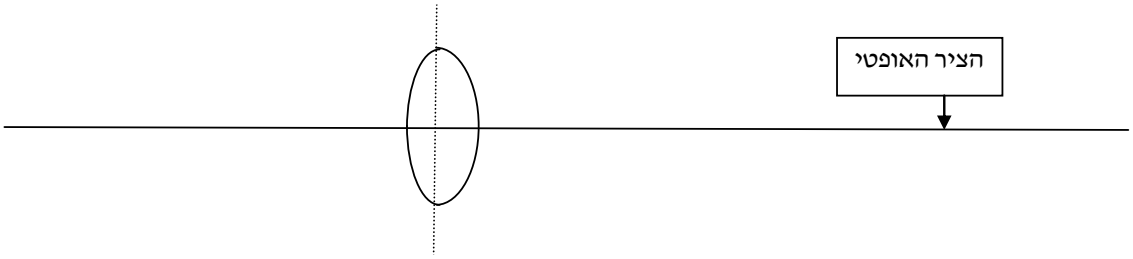
$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$$

רקע תיאורטי

העדשה שנחקור בניסוי שלפנינו היא עדשה מרכזת.

<u>כמה מושגים בסיסיים</u>

נעביר ישר דרך קצות העדשה. הישר העובר דרך מרכז העדשה במאונך לישר הקודם, נקרא הציר האופטי של העדשה. ראה תרשים א:



תרשים א

התרשים המתאר עדשה מרכזת הוא חץ דו כיווני

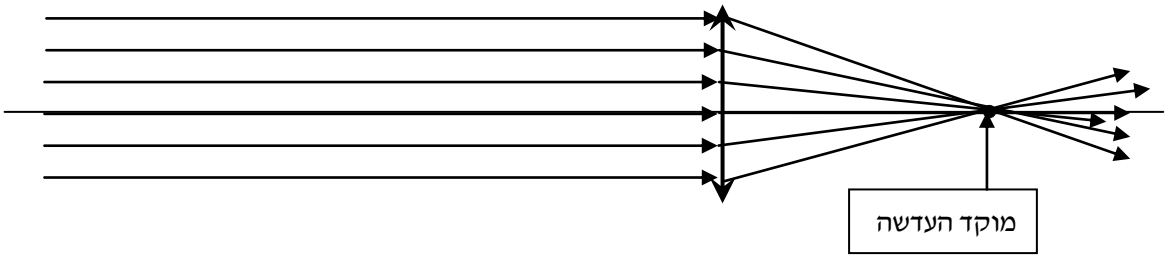
וכך נסמן עדשה מרכזת משלב זה והלאה.

ראה תרשים ב.



תרשים ב

תכונה המאפיינת עדשה מרכזת היא כי כל הקרניים הנכנסות במקביל לציר האופטי של העדשה נשברות ויוצאות מן העדשה כך שכולן נפגשות באותה הנקודה. נקודה זו נמצאת על הציר האופטי של העדשה ונקראת - **מוקד העדשה.** ראה תרשים ג:

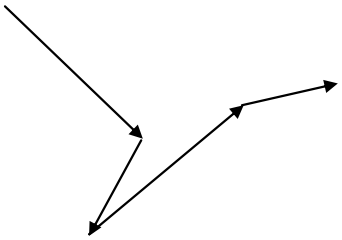


תרשים ג

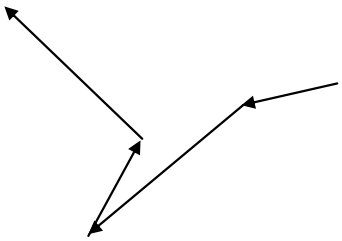
מכאן שקרן הנכנסת לעדשה במקביל לציר האופטי של העדשה תצא מן העדשה דרך המוקד שלה.
מרחק המוקד מן העדשה יסומן באות f.

"**עקרון הפיכות הקרניים**" קובע שאם מסלול מסוים מתאים למהלך קרניים בכיוון אחד היפוך הקרניים מתאר מסלול תקף לכיוון השני.

כלומר, אם אני יודעת מראש כי קרן שתתחיל את מסלולה בכיוון החץ הראשון תתקדם באופן המתואר בתרשים ד. לפי עקרון הפיכות הקרניים, קרן שתתחיל את מסלולה בכיוון החץ הראשון המתואר בתרשים ה תמשיך את מסלולה כמשורטט בו.



תרשים ד



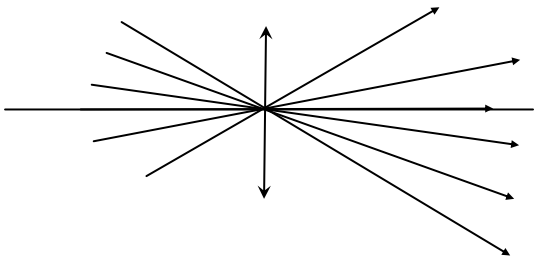
תרשים ה

מכאן ניתן להסיק כי כל הקרניים הנכנסות לעדשה תוך מעבר במוקד, נשברות ויוצאות מהעדשה במקביל לציר האופטי של העדשה. ראה תרשים ו



תרשים ו

בהנחה כי העדשה היא עדשה **דקה**, קרן הפוגעת במרכז העדשה אינה נשברת. ראה תרשים ז.

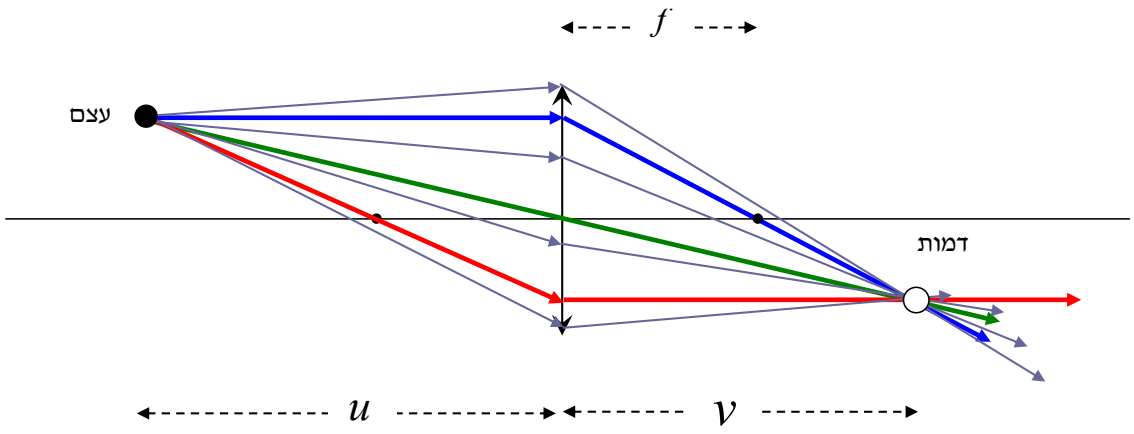


תרשים ז

מהלך הקרניים משני צידי העדשה הוא מהלך סימטרי, **אפילו אם צורת העדשה עצמה אינה סימטרית.** משני צידי העדשה מצויים מוקדים. שניהם מצויים באותו מרחק מהעדשה, מרחק זה מסומן באות f.

חלק ראשון - איתור מיקום הדמות הממשית (באמצעות תרשים)

כאשר מציבים עצם במרחק u מהעדשה. כל הקרניים היוצאות מהעצם (או מנקודה אחת בעצם), תיפגשנה בנקודה אחת מצידה השני של העדשה, לנקודה זו נקרא דמות העצם. צופה שיבחין בקרניים **היוצאות מנקודת המפגש** של הקרניים הנשברות, יראה את **דמות** העצם. מרחק הדמות מן העדשה יסומן באות v. ראה תרשים ח.



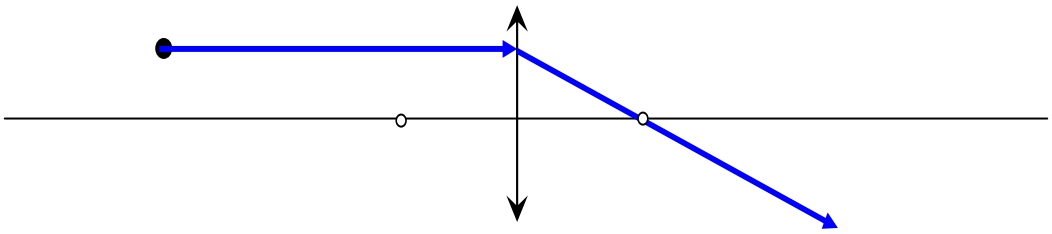
תרשים ח

כיצד נאתר באיזה מיקום תתקבל הדמות?

ביכולתנו לנבא מראש את מהלך הקרניים של שלוש קרניים מיוחדות. כל הקרניים היוצאות מן העצם נפגשות באותה נקודה, אך הקרניים המיוחדות הן כאלו שיש לנו היכולת לשרטט את מהלכן מראש:

קרן ראשונה:

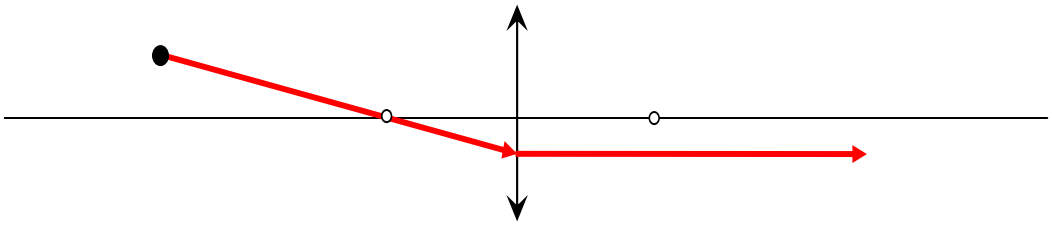
הקרן היוצאת מן העצם במקביל לציר האופטי של העדשה וממשיכה מעברה השני של העדשה דרך המוקד. ראה תרשים ט



תרשים ט

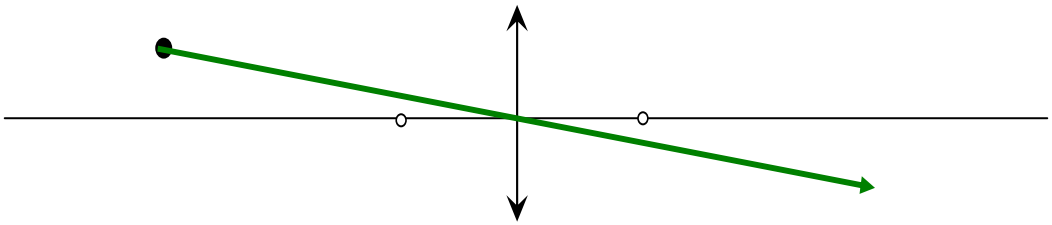
קרן שנייה:

הקרן היוצאת מן העצם ועוברת דרך מוקד העדשה לפני שפגעה בעדשה, פוגעת בעדשה, וממשיכה מעברה השני של העדשה במקביל לציר האופטי של העדשה. ראה תרשים י.



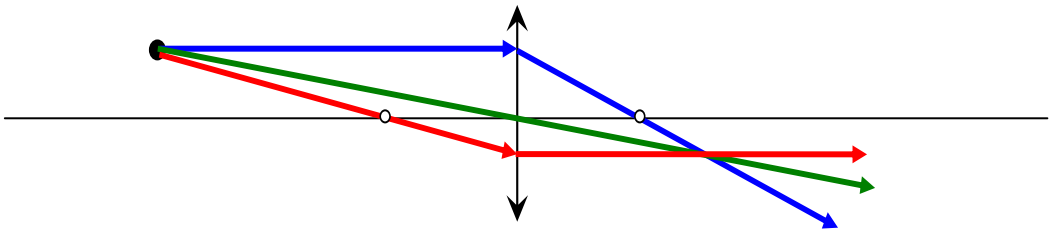
תרשים י

קרן שלישית: הקרן היוצאת מן העצם, עוברת במרכז העדשה ואינה נשברת. ראה תרשים י״א.



תרשים י״א

שימו לב, כי שילוב של שלוש הקרניים המיוחדות מראה נקודת חיתוך משותפת לשלושתן, ראה תרשים י״ב. נקודה זו, היא כמובן הדמות.



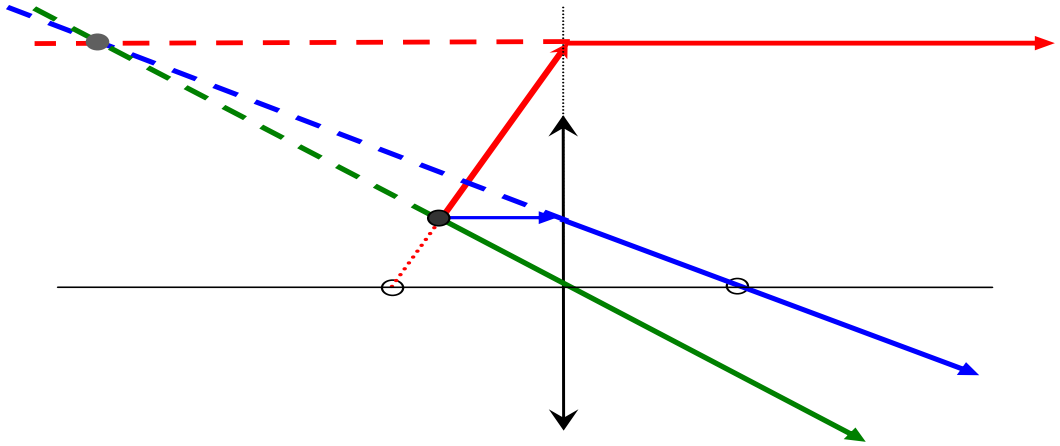
תרשים י״ב

הערה: כמובן שמספיקות שתי קרניים לאיתור הדמות, אנו נעזרים גם בשלישית לאימות המיקום שכבר נמצא. שימו לב, אם העצם נמצא מעל לציר האופטי דמותו תתקבל מתחתיו. הדמות המתקבלת במצב זה היא דמות ממשית **והפוכה**.

חלק שני של הניסוי – חקירת מיקום הדמות המדומה

בואו וננסה לאתר את מהלך הקרניים של עצם הניצב בין המוקד לעדשה:

שימו לב שהקרניים היוצאות מן העדשה לא נפגשות, אך המשכיהן נפגשים.



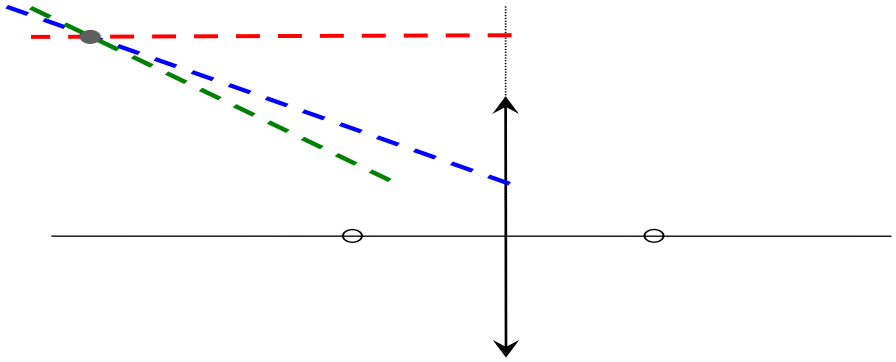
<u>הערה</u>: בתרשים זה, קל להתבלבל בשרטוט הקרן השנייה מפני שהעצם עומד אחרי המוקד. שימו לב, מה שחשוב הוא שאם קרן הייתה יוצאת מן המוקד דרך העצם לעבר העדשה מהלכה היה המתואר בתרשים, לכן אם קרן יוצאת מן העצם על המסלול הנ"ל התקדמותה תקבע לפיו.

המעניין במקרה זה, בו הקרניים אינן נפגשות, הוא שאם מביטים מן העבר שני של העדשה (במקרה שלנו, צד ימין של העדשה) בכל זאת נדמה לנו כי אנו רואים דמות, מדוע?
אמנם הקרניים לא נפגשות, אך המשכיהן נפגשים!
המוח שלנו "יודע" שאור מתקדם בקווים ישרים. העין רק מקבלת את כיוון קרן האור המגיעה אליה, ומניחה כי מקום המפגש של כל הקרניים הפוגעות, הוא מקום בו ניצב עצם או דמותו. ולכן המוח לא מסוגל להבחין בין מצב בו הקרניים עצמן נפגשות (דמות ממשית / עצם מאיר), או המשכיהן, מצב כזה, הוא מצב בו הדמות המתקבלת במוחנו היא דמות מדומה. בנקודת המפגש אין מפגש קרניים! אם נציב שם מסך נראה – שום דבר!, אך מן העבר השני של העדשה נדמה לנו כי אנו רואים דמות.

שימו לב כי הדמות המתקבלת היא ישרה, מוגדלת ומדומה!, זהו למעשה עקרון הפעולה של זכוכית מגדלת, ומפני שהעצם צריך להיות בין מוקד העדשה לעדשה, זכוכית מגדלת יש להציב קרוב אל העצם.

טוב, איך מודדים את מיקום הדמות המדומה? איך מודדים משהו שלא נמצא שם? מתחכמים!

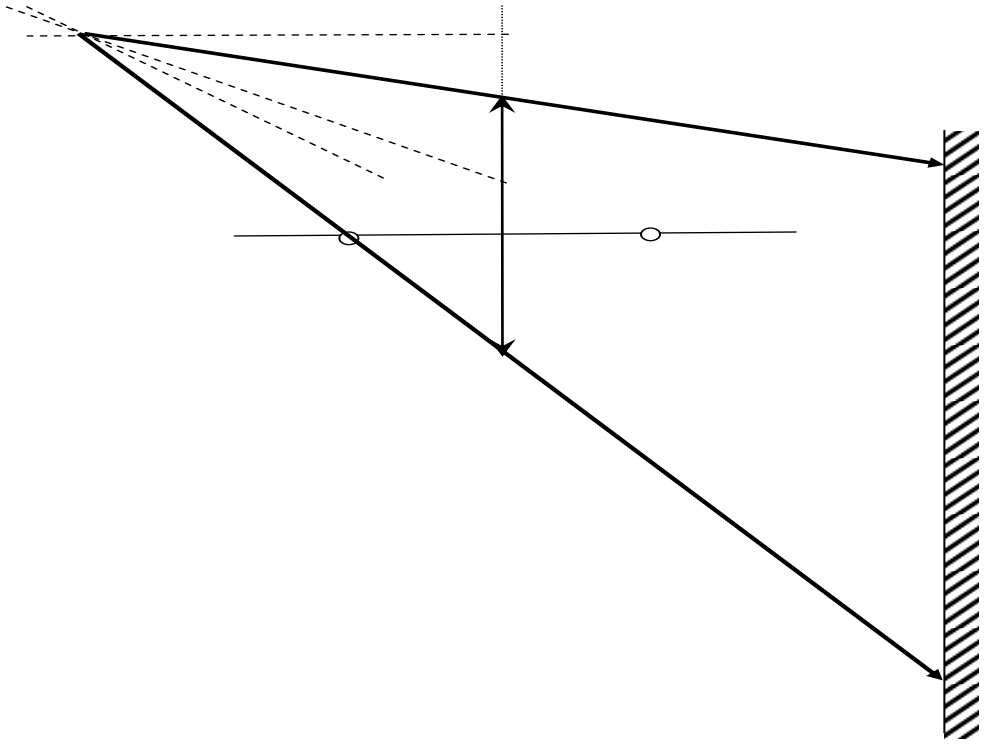
מבחינת מהלך הקרניים מהרגע בו הן יוצאות מן העדשה, לכל צורך ועניין, זה כאילו הן יוצאות ישירות מהדמות, שמיקומה הוא מפגש הקווים המקווקווים בתרשים הבא:



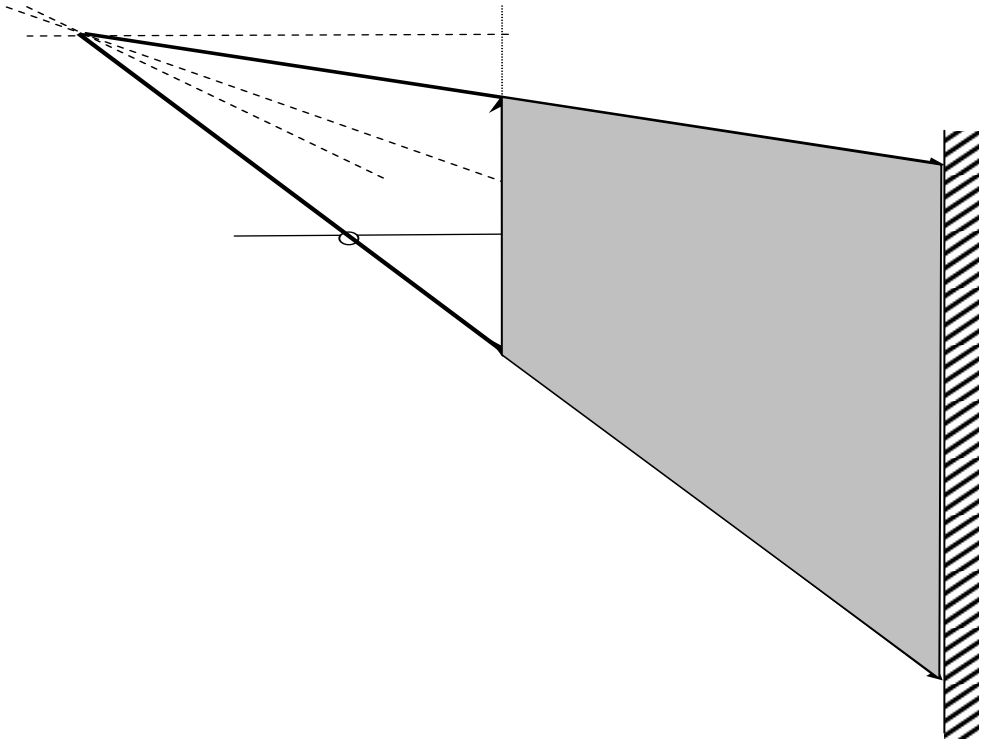
צריך לזכור הקרניים יוצאות מעצם שהוא פנס ולכן גם הדמות היא פנס. הפנס מאיר ויוצר כתם אור.

צריך לזכור דבר נוסף, הדמות מתקבלת **רק** באמצעות קרניים שעברו דרך העדשה: לכן כתם האור שיוצר הפנס המדומה שלנו מוגבל על ידי **הקרניים הקיצוניות היוצאות מהדמות אל קצות העדשה**. כלומר, קרן האור הגבוהה ביותר בכתם נוצרת על ידי הקרן ה"יוצאת" מן הדמות דרך הנקודה העליונה בעדשה, וקרן האור התחתונה מתקבלת באמצעות קרן האור "היוצאת" מן הדמות דרך הנקודה התחתונה בעדשה.

בתרשים שלפניכם מצוירות הקרניים הגבוליות ביניהן יוצא האור דרך העדשה **והמסך** המוצב מן העבר השני של העדשה ועליו הפעם אין שום דמות, אלא **כתם אור** היוצא מן הפנס המדומה שלנו.



האזור האפור בתרשים הבא הוא האזור המואר מעבר לעדשה



ברור שניתן לקרב ולהרחיק את המסך, באופן כזה בסיס הטרפז האפור שלנו, שהוא בעצם קוטר כתם האור המתקבל על המסך, ישנה את גודלו.

ככל שנקרב אותו אל העדשה הקוטר קטן, וככל שנרחיק אותו ממנה הקוטר גדל.

שימו לב שבתרשים הנ״ל המסך הוצב באופן כזה שהבסיס הגדול של הטרפז הוא כפול בדיוק מן הבסיס הקטן.

במציאות הדבר מתורגם לכך שמזיזים את המסך עד אשר קוטר כתם האור עליו הוא בדיוק פי שניים מקוטר הבסיס הקטן שהוא למעשה קוטר העדשה.

במצב זה, אם נביט במשולש שקדקודו הוא הדמות ובסיסו הוא המסך, העדשה מהווה קטע אמצעים.

קצת מתמטיקה... ונגיע למסקנה כי במצב זה מרחק המסך מן העדשה הוא מרחק הדמות מן העדשה.

את מרחק הדמות מן העדשה אי אפשר למדוד, אך את מרחק המסך ממנה אפשר! במצב המסוים הזה הם פשוט שווים זה לזה. מגניב, לא?!

שימו לב מרחק של דמות מדומה מן העדשה מסומן במינוס. כך שבשלב זה של הניסוי אמנם שוב נמדוד מרחק דמות כפונקציה של מרחק עצם ונקבל את הקשר המתמטי הבא:

$$\frac{1}{v} = -\frac{1}{u} + \frac{1}{f}$$

ניתן יהיה לשוב ולאמת את מרחק המוקד שכבר מצאנו.

עדשה ודמותו בעדשה מרכזת – ניסוי

רשימת ציוד

- מקור מתח של 12 וולט (ספק)
- נורה
- מגבהה (ג'יק)
- עדשה מרכזת וכן לעדשה
- מסך וכן למסך
- סרגל באורך מטר
- סרגל קצר
- תיילים

ביצוע הניסוי

לניסוי זה שלושה חלקים.

<u>חלק ראשון - הערכת מרחק המוקד של העדשה</u>

מוקד הוא המקום בו נפגשות הקרניים המגיעות במקביל לציר האופטי. קרניים מקבילות נפגשות באינסוף, כך שאנו מחפשים עצם שנמצא באינסוף... בהצלחה!

המזל הוא שאנו עוסקים בפיזיקה ולא במתמטיקה, איננו זקוקים לאינסוף ממש אלא למרחק גדול בהרבה מן המרחקים בהם אנו עוסקים, כלומר אם מרחק המוקד הוא עשרה סנטימטרים, עצם הנמצא במרחק מספר מטרים מאתנו הוא בקירוב טוב באינסוף.

ניתן לראות זאת גם מן הנוסחה: $\frac{1}{v}=\frac{1}{f}-\frac{1}{u}$

1. נסו להציב מרחק מוקד $f=0.1m$ ומרחק עצם $u=3m$. מה מתקבל כמרחק הדמות? מה ניתן להסיק מכך?

אני מקווה שתהיו מסופקים כי זה קירוב מצוין למרחק המוקד בלאו הכי אנו לא מסוגלים למדוד בדיוק של יותר ממילימטר.

2. למה לא ניתן למדוד בקירוב של יותר ממילימטר?

לכן בשלב זה של הניסוי מכוונים את העדשה מתוך חדר (רצוי שלא יהיה יותר מידי מואר – חישבו מדוע!) לעבר עץ, בניין או מגדל הנמצאים מחוץ לחלון. מקרבים את המסך עד שעל המסך מופיעה דמות חדה של העצם לעברו כיוונו את המערכת. זכרו הדמות מתקבלת מוקטנת והפוכה. מרחק זה הוא בקירוב מרחק המוקד של העדשה.

3. $f=_____cm$. **העריכו** את מרחק העצם בו השתמשתם: $u=_____cm$

<u>חלק שני - בדיקת הקשר בין v ל- u</u>

במצב בו נעסוק כעת מתקבלת דמות ממפגש קרניים פיזי. דמות כזאת נקראת **דמות ממשית**.

המדד המעשי הפשוט ביותר לבדיקה - האם דמות היא ממשית? הוא - האם ניתן לראות את הדמות על גבי מסך? דמות ממשית מתקבלת על מסך.

בניסוי הבא ננסה לאשר את החוקיות המתמטית: $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$

הציבו את מקור האור בקצה הספסל האופטי ואת העדשה במרכז (u=50cm). הציבו את המסך כך שתתקבל עליו דמות ברורה של מקור האור. שנו בהדרגה את מרחק העדשה ממקור האור, עפ"י הערכים שבטבלה ורשמו את מרחק הדמות שהתקבלה (יש לחשב את המרחק בין המסך לעדשה):

4. העתיקו את הטבלה למחברתכם והשלימו אותה:

$u\ (cm)$	50	45	40	35	30	25	20
$v\ (cm)$							

<u>חלק שלישי - מציאת מקומה של דמות מדומה</u>

סמנו על המסך שני קווים אנכיים מקבילים שהמרחק ביניהם כפול מקוטר העדשה.

העמידו את העדשה במרחק 8 ס"מ מן הנורה. מעברה השני של העדשה הציבו את המסך, וכוונו את מרחקו כך שכתם האור שנוצר עליו יתאים בדיוק למרווח שבין שני הקווים המסומנים עליו. במצב זה, מרחק המסך מן העדשה שווה למרחק הדמות המדומה (שמתקבלת מצידה השני של העדשה).

5. רשמו את מרחק העצם ואת מרחק הדמות: $v=$_____cm

6. חזרו על המדידה כאשר מרחק העדשה מן הנורה הוא 5 ס"מ. רשמו את מרחק העצם ואת מרחק הדמות: $v=$_____cm

7. התבוננו דרך העדשה בדמות המתקבלת של הנורה. ותארו את מאפייניה: ישרה / הפוכה, ממשית / מדומה, מוגדלת / מוקטנת

ניתוח התוצאות

<u>חלק ראשון - הערכת מרחק המוקד של העדשה</u>

בשלב הראשון הערכנו את מרחק המוקד לפי המרחק בו התקבלה דמותו של עצם רחוק, מרחק זה אינו בדיוק מרחק המוקד, מכיוון שהעצם הנבחר לא ניצב בדיוק באינסוף.

1. מרחק העצם המוערך בו השתמשתם: $u = _____ cm$

2. הערך המקורב של מרחק המוקד הוא למעשה מרחק הדמות: $v = _____ cm$

3. חשבו את מרחק המוקד: $f = _____ cm$

4. מהו ההפרש בין v ל- f: $v - f = _____ cm$

5. שגיאת המדידה בסרגל רגיל היא כ-1 מ״מ. האם מוצדק, אם כן, להשתמש במדידת מרחק דמותו של עצם רחוק כאומדן למרחק המוקד של העדשה?

<u>חלק שני - בדיקת הקשר בין v ל- u</u>

1. עפ״י המדידות שביצעתם, שרטטו ידנית גרף של v כנגד u.

2. חברו את הנקודות בקו עקום ומצאו את הנקודה שבה v=u. מה משמעות הערך שהתקבל?

3. תארו את הגרף: מה מגמתו (עולה/יורד), האם הוא קו ישר, כיצד הוא מתנהג כאשר u שואף לאינסוף, מתי v שואף לאינסוף (רמז: ניתן להוסיף לגרף שני ישרים: אחד עבור $u = f$ ושני עבור $v = f$)?

4. הוסיפו טבלה ובה שתי שורות – אחת של $1/u$ ושנייה של $1/v$. שימו לב ליחידות.

5. מדוע הגדרנו שני משתנים חדשים אלו? איזה סוג גרף נצפה לקבל הפעם? מדוע?

6. שרטטו בגיליון אלקטרוני גרף של $1/v$ כפונקציה של $1/u$.

7. מה מציינת נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה- Y ?

8. מה מציינת נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה- X ?

9. רשום נוסחא המתארת את הקשר בין f, u, v

10. מה אמור לצאת שיפוע הגרף?

11. מצא מתוך הגרף את מרחק המוקד של העדשה.

12. האם התוצאה זהה לתוצאת המדידה שביצענו בחלק הראשון?

13. שרטט את מהלך הקרניים המיוחדות לאיתור מיקום הדמות.

14. האם הדמות הממשית ישרה או הפוכה?

15. מהו תפקיד הקרן השלישית בתרשים?

<u>חלק שלישי - מציאת מקומה של דמות מדומה</u>

1. עפ״י מרחק המוקד שמצאתם בחלק השני של הניסוי, חשבו את הערך הצפוי למרחקן של הדמויות המדומות בעדשה.

2. השוו ערכים אלו לערכים שמדדתם בניסוי.

3. מהו הקושי במדידת מיקום דמות מדומה?

4. תאר את מנגנון המדידה במקרה זה.

5. האם בשלב זה מה שמתקבל על המסך הוא דמות? אם לא מהו?

6. האם הדמות המדומה מוקטנת / מוגדלת, ישרה / הפוכה? תאר את מהלך הקרניים היוצר אותה.

שאלות להעמקה

1. מהי מטרת הניסוי?

2. תאר את המערכת הניסויית.

3. תאר את מהלך הניסוי.

4. האם חשוב להקפיד למדוד את המרחקים בניסוי זה במטרים?

5. בגרף שצויר בחלק השני, מהו המשתנה התלוי מהו המשתנה הבלתי תלוי, מהם משתני העזר ומהן יחידותיהם?

6. תאר שלוש שיטות למציאת מרחק המוקד של העדשה שהכרת בניסוי זה?

7. האם ניתן לראות דמות ממשית גם ללא שימוש במסך? אם לא, הסבר מדוע, אם כן, הסבר כיצד ובאילו תנאים.

8. הגדר את המושגים: דמות ממשית, דמות מדומה.

9. ציין את התנאים בהם מתקבלת בעדשה מרכזת:

- דמות ממשית מוקטנת / מוגדלת
- דמות מדומה.

10. כיצד משתנות התכונות הבאות של הדמות אם מכסים את החצי העליון של העדשה:

חדות, בהירות, גודל הדמות, שדה הראייה של הדמות.

11. כיצד משתנות התכונות הבאות של הדמות אם מכסים את הטבעת החיצונית של העדשה